

Решения к задачнику *Задание №2*



ФИПИ, 2025-2026 г

Составитель: Бахов Г.П.

Бахов Г.П

1.	Номер: DDB94A	2
2.	Номер: C22C4D	2
3.	Номер: C3E44A	2
4.	Номер: C93643.....	3
5.	Номер: 9F534C	3
6.	Номер: E84B4C	4
7.	Номер: 65D042	4
8.	Номер: 319D47	5
9.	Номер: 803F46.....	5
10.	Номер: F736F5.....	5
11.	Номер: 7884FD	6
12.	Номер: A2ECF1	6
13.	Номер: E305FA.....	7
14.	Номер: EC61FC	7
15.	Номер: 4D990B.....	7
16.	Номер: 7D8B05.....	8
17.	Номер: 5E620D.....	8
18.	Номер: 97BF07	8
19.	Номер: 0e9c76.....	9
20.	Номер: 25A873	9
21.	Номер: 5D4979	9
22.	Номер: A5017B.....	10
23.	Номер: A97C7B	10
24.	Номер: A72F7A	10
25.	Номер: C13A73.....	11
26.	Номер: 93827C.....	11
27.	Номер: 9B0278.....	12
28.	Номер: 6DD875	12
29.	Номер: D640B9.....	12
30.	Номер: 5DF4BA.....	13
31.	Номер: E496B3	13
32.	Номер: 8729B4.....	13
33.	Номер: C4051E	14
34.	Номер: 96A817	14
35.	Номер: 359113	14
36.	Номер: F0602C	15
37.	Номер: 0DD520	15
38.	Номер: 722129	16
39.	Номер: BAE024	16

https://vk.com/informatika_gia

40.	Номер: 103B21	16
41.	Номер: 2BBe27	17
42.	Номер: 23022A	17
43.	Номер: 5EE52F.....	17
44.	Номер: 431ED0.....	18
45.	Номер: 03E8D6.....	18
46.	Номер: 6971DE.....	18
47.	Номер: 0c475e.....	19
48.	Номер: 7FF151.....	19
49.	Номер: B4765C.....	20
50.	Номер: 23D555	20
51.	Номер: 582658	20
52.	Номер: CA195C.....	21
53.	Номер: CFDA59	21
54.	Номер: 40AcA4.....	21
55.	Номер: EF7EA1	22
56.	Номер: 3E93AE	22
57.	Номер: 07cBc1.....	23
58.	Номер: 547CC2.....	23
59.	Номер: E7EDC9.....	23
60.	Номер: 3217ce.....	24
61.	Номер: 538193	24
62.	Номер: EE1F9C	24
63.	Номер: 2C11E6.....	25
64.	Номер: E0CEE0	25
65.	Номер: 6395EA.....	25
66.	Номер: 7E9E6D	26
67.	Номер: 7E7763.....	26
68.	Номер: DBCE64	27
69.	Номер: 942E6D.....	27
70.	Номер: eFc06D	27
71.	Номер: 34F26B	28
72.	Номер: 489031	28
73.	Номер: 7E5C31	28
74.	Номер: CBF73A.....	29
75.	Номер: BF378e	29
76.	Номер: 1F6F87.....	30
77.	Номер: 18BB8C	30
78.	Номер: C68C8D.....	30

1. Номер: DDB94A

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

92610

36910

13131

23456

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Решение

92610 $\Leftrightarrow$ 9_2_6_10 $\Leftrightarrow$ 9_26_10

36910 $\Leftrightarrow$ 3_6_9_10 - Единственное разбиение так как не символа с кодом 36 или 69 или 91 или 0

Ответ ВЕЗИ

2. Номер: C22C4D

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | • | — — — | • | — — • — | — • |

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиграммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиграммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НЕЕОЕЩН**.

Ответ: НЕ

3. Номер: C3E44A

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0100100101

011011111100

0100110001

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, кодовое слово для символа «А» является началом кодового слова для символа «В» и «Р», а так же концом для символа «У», разбиение не однозначно:

0100100101 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_001_01

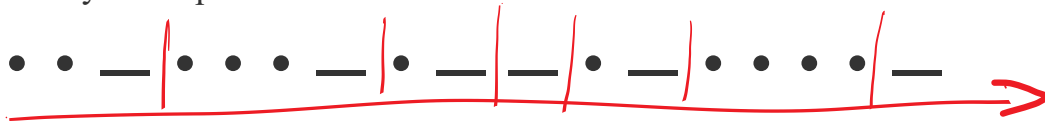
011011111100 $\Leftrightarrow$ 011_011_111_100 Разбиение единственное

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

Ответ: ВВОД

4. Номер: C93643

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	· —	·· —	··· —	····

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **УЖАТАХТ**

5. Номер: 9F534C

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Ж	Е	С	А	К	Л
+ #	+ ^ #	#	^	^ #	# +

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

+ / + ^ # / # / ^ # / ^ /

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, кодовое слово для символа «С» является началом кодового слова для символа «Л», а так же концом для символов «Ж», «Е», «К» разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ЛЕСКА**

6. Номер: E84B4C

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

11101001 $\Leftrightarrow$ 111_01_001 $\Leftrightarrow$ 111_010_01

010111011 $\Leftrightarrow$ 010_111_011 Разбиение единственное

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: РОВ

7. Номер: 65D042

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | — — • — | — — • • | • • | — •

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиграммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиграммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НЩЗЕЕН**

Ответ: НЕ

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

А	Е	Л	П	Т	О
+ #	# +	~	#	+ ~ #	~ #

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

/ ~ # / ~ / # + / + ~ # /

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ПОЛЕТ**

Ответ: ПОЛЕТ

9. Номер: 803F46

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— — — | — • / • / — • / • / — — • • / •

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиграммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиграммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ОНЕНЕЗЕ**

Ответ: НЕ

10. Номер: F736F5

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Ж	З	И	Й	К	Л
+ #	+ ^ #	#	^	^ #	# +

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

+ / + ^ # / # / ^ # / ^

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ЛЗИКЙ**

Ответ: ЛЗИКЙ

11.Номер: 7884FD

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — / • • / — • / — — • / — — — • / • — / — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

И	А	Н	Г	Ч
••	•—	—•	—••	—•••

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **АИНГЧАН**

Ответ: АИНГЧАН

12.Номер: A2ECF1

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — / • — — • / — — • / • — / • / — — •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Г	И	П	М
•—	—••	••	•—••	—•

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **АПГАИГ**

Ответ: АГ

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • • | • — • • | — | — • • | — | • — | —

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

А	Д	Л	Т	Ж
• —	— • •	• — • •	—	• • • —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ДЛТДТАЖ

Ответ: ДТ

14.Номер: EC61FC

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001001 $\Leftrightarrow$ 01_001_001 $\Leftrightarrow$ 010_010_01

11101001 $\Leftrightarrow$ 111_01_001 $\Leftrightarrow$ 111_010_01

10001010 $\Leftrightarrow$ 100_01_010 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ДАР

15.Номер: 4D990B

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• • • — | • • — | • • • — | • — | • • — |

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ЖУЖАУ**

Ответ: ЖУ

16.Номер: 7D8B05

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

31212 $\Leftrightarrow$ 3_1_2_1_2 $\Leftrightarrow$ 31_21_2

12987 $\Leftrightarrow$ 12_9_8_7 $\Leftrightarrow$ 1_29_8_7

10926 $\Leftrightarrow$ 10_9_2_6 $\Leftrightarrow$ 10_9_26

36510 $\Leftrightarrow$ 3_6_5_10 Разбиение единственное

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВЕДИ

17.Номер: 5E620D

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

2323 $\Leftrightarrow$ 2_3_2_3 $\Leftrightarrow$ 23_23

4313 $\Leftrightarrow$ 4_3_1_3 $\Leftrightarrow$ 4_31_3

3105 $\Leftrightarrow$ 3_10_5 Разбиение единственное

3033 $\Leftrightarrow$ 30_3_3 $\Leftrightarrow$ 30_33

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ВИД

18.Номер: 97BF07

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какие буквы в сообщении повторяются более одного раза, и запишите их в ответе.

...0. .0.00 ...0. .0000 .0.00

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении. Переданное сообщение ДЕДГЕ

Ответ: ДВ

19.Номер: 0e9c76

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

011111010 $\Leftrightarrow$ 011_111_010 Единственное разбиение

01001001 $\Leftrightarrow$ 01_001_001 $\Leftrightarrow$ 010_010_01

01001010 $\Leftrightarrow$ 010_010_10 $\Leftrightarrow$ 01_001_010

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ВОР

20.Номер: 25A873

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Н	М	Л	И	Т	О
~	*	*@	@~*	@*	~*

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

* @ | @ ~ * * | ~ * ~

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ЛИМОН

Ответ: ЛИМОН

21.Номер: 5D4979

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Ответ: РОД

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

ОТВЕТ: ВИТЬ

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Ответ: ВИТЬ

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

И	А	Н	Г	Ч
..	.-	-.	---.	----.

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НАИГАЧ**

Ответ: НАИГАЧ

25.Номер: C13A73

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

10111101 $\Leftrightarrow$ 101_111_01 $\Leftrightarrow$ 10_111_101

00011110 $\Leftrightarrow$ 000_111_10 Единственное разбиение

100111101 $\Leftrightarrow$ 100_111_101 $\Leftrightarrow$ 10_01_111_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: СОН

26.Номер: 93827C

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

11110001 $\Leftrightarrow$ 111_100_01 Единственное разбиение

100000101 $\Leftrightarrow$ 10_000_01_01 $\Leftrightarrow$ 100_000_101

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ОДА

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

121987 $\Leftrightarrow$ 12_19_8_7 $\Leftrightarrow$ 12_1_9_8_7

954235 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_23_5 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_2_3_5

562010 $\Leftrightarrow$ 5_6_20_10 Единственное разбиение

312112 $\Leftrightarrow$ 31_21_12 $\Leftrightarrow$ 31_2_1_12

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ДЕТИ**

28.Номер: 6DD875

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

232323 $\Leftrightarrow$ 23_23_23 $\Leftrightarrow$ 2_3_23_23

654313 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_3_13 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_31_3

203105 $\Leftrightarrow$ 20_3_10_5 Единственное разбиение

203033 $\Leftrightarrow$ 20_30_33 $\Leftrightarrow$ 20_30_3_3

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ТВИД**

29.Номер: D640B9

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• | • | • | — • | — — — | — • | • | — — • — |

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ЕЕЕНОНЕЩ**

Ответ: **ЕН**

30.Номер: 5DF4BA

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

12121 $\Leftrightarrow$ 12_12_1 $\Leftrightarrow$ 12_1_2_1

31091 $\Leftrightarrow$ 3_10_9_1 Единственное разбиение

56314 $\Leftrightarrow$ 5_6_3_14 $\Leftrightarrow$ 5_6_31_4

67252 $\Leftrightarrow$ 6_7_25_2 $\Leftrightarrow$ 6_7_2_5_2

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ВИЗА**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

31.Номер: E496B3

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / — — — / • / — — • • / • / •

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НОЕЗЕЕ**

Ответ: **НОЕЗЕЕ**

32.Номер: 8729B4

От разведчика была получена следующая шифрованная радиграмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — — / — — — / • • — / — • / • • • / • — — / — •

При передаче радиграммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиграмме использовались только следующие буквы.

М	Н	С	У	А
— —	— •	• • •	• • —	• —

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение АМУНСАН

Ответ: АМУНСАН

33.Номер: C4051E

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

К	Л	М	П	О	И
@ +	~ +	+ @	@ ~ +	+	~

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

+ / ~ + / ~ + @ / @ ~ +

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ОЛИМП

Ответ: ОЛИМП

34.Номер: 96A817

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

10111101 $\Leftrightarrow$ 10_111_101 $\Leftrightarrow$ 101_111_01

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

10111000 $\Leftrightarrow$ 10_111_000 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: НОС

35.Номер: 359113

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

Н	М	Л	И	Т	О
---	---	---	---	---	---

~	*	*@	@~*	@*	~*
---	---	----	-----	----	----

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нём **не повторяются**.

*** @ @ ~ * * ~ * ~**

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ЛИМОН**

Ответ: ЛИМОН

36.Номер: F0602C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

К	Л	М	Н	О	П	Р
+ - +	- *	* +	- + +	*	- - +	- -

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в ответе.

*** + - + + - + + - - - ***

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **МННРЛ**

Ответ: МННРЛ

37.Номер: 0DD520

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

413191 ⇔ 4_13_1_9_1 ⇔ 4_13_19_1

910141 ⇔ 9_10_14_1 ⇔ 9_10_1_4_1

141018 ⇔ 1_4_10_18 ⇔ 14_10_18

812030 ⇔ 8_1_20_30 Единственное разбиение

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ЖАТЬ

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

21313 $\Leftrightarrow$ 21_3_1_3 $\Leftrightarrow$ 21_31_3

36510 $\Leftrightarrow$ 3_6_5_10 Единственное разбиение

13876 $\Leftrightarrow$ 1_3_8_7_6 $\Leftrightarrow$ 13_8_7_6

10727 $\Leftrightarrow$ 10_7_2_7 $\Leftrightarrow$ 10_7_2_7

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ВЕДИ**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

39.Номер: ВАЕ024

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

3135420 $\Leftrightarrow$ 31_3_5_4_20 $\Leftrightarrow$ 3_13_5_4_20

2102030 $\Leftrightarrow$ 2_10_20_30 Единственное разбиение

1331320 $\Leftrightarrow$ 13_31_3_20 $\Leftrightarrow$ 13_3_1_3_20

2033510 $\Leftrightarrow$ 20_33_5_10 $\Leftrightarrow$ 20_3_3_5_10

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **БИТЬ**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

40.Номер: 103В21

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

3232 $\Leftrightarrow$ 32_32 $\Leftrightarrow$ 3_2_32

5313 $\Leftrightarrow$ 5_3_13 $\Leftrightarrow$ 5_31_3

3029 $\Leftrightarrow$ 30_29 $\Leftrightarrow$ 30_2_9

3105 $\Leftrightarrow$ 3_10_5 Единственное разбиение

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ВИД**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ. Даны три кодовые цепочки:

01001001 $\Leftrightarrow$ 01_001_001 $\Leftrightarrow$ 010_01_001

0100100101 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_001_01

11101111100 $\Leftrightarrow$ 111_011_111_100 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **ОВОД**

42.Номер: 23022A

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
~	о + +	о о +	~ +	о ~	+ о +	~ ~ о

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

~ + / о + + / о ~ / ~ / о ~ / ~

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ГБДАДА**

Ответ: **ГБДАДА**

43.Номер: 5EE52F

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— — | • — | — — | — — • | • • — — | — • — | • —

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

А	Г	М	К	Ю
• —	— — •	— —	— • —	• • — —

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **МАМГЮКА**

Ответ: МАМГЮКА

44.Номер: 431ED0

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | — — | • — | • • — | • — | • • • | — —

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме использовались только следующие буквы.

С	У	А	М	Н
...	..—	•—	— —	— •

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НМАУАСМ**

Ответ: НМАУАСМ

45.Номер: 03E8D6

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• | — • | • | — — • • | — — — | • | • — | •

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

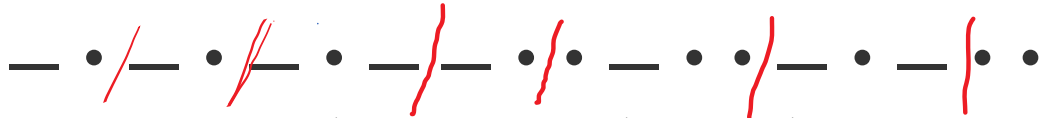
Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ЕНЕЗОЕНЕ**

Ответ: ЕН

46.Номер: 6971DE

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.



При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиogramме использовались только следующие буквы.

Н	К	И	Л	М
— ·	— · —	··	· — · ·	— —

Определите текст радиogramмы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ННКНЛКИ**

Ответ: **ННКНЛКИ**

47.Номер: 0c475e

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

01000110001 $\Leftrightarrow$ 010_001_100_01 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **РУДА**

48.Номер: 7FF151

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

10111101 $\Leftrightarrow$ 101_111_01 $\Leftrightarrow$ 10_111_101

100111101 $\Leftrightarrow$ 100_111_101 $\Leftrightarrow$ 10_01_111_01

0000110 $\Leftrightarrow$ 000_01_10 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

49.Номер: В4765С

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

100101000 $\Leftrightarrow$ 100_101_000 $\Leftrightarrow$ 10_01_01_000

100000101 $\Leftrightarrow$ 100_000_101 $\Leftrightarrow$ 10_000_01_01

0110001 $\Leftrightarrow$ 01_100_01 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: АДА

50.Номер: 23D555

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

916151 $\Leftrightarrow$ 9_1_6_15_1 $\Leftrightarrow$ 9_16_15_1

812030 $\Leftrightarrow$ 8_1_20_30 Единственное разбиение

322121 $\Leftrightarrow$ 32_21_21 $\Leftrightarrow$ 3_2_21_21

915113 $\Leftrightarrow$ 9_15_11_3 $\Leftrightarrow$ 9_15_1_13

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ЖАТЬ

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

51.Номер: 582658

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

К	Л	М	Н	О	П	Р
+ 0 +	0 ~	~ +	0 + +	~	0 0 +	0 0

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

~ + | 0 + + | 0 + + | 0 0 | 0 ~

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение МННРЛ

52.Номер: CA195C

От разведчика была получена следующая шифрованная радиোগрамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • / — • / — • — / — • / • — • • / — • — / • •

При передаче радиোগраммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Н	К	И	Л	М
— •	— • —	• •	• — • •	— —

Определите текст радиোগраммы. В ответе запишите буквы, встречающиеся в сообщении более одного раза.

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ННКНЛКИ**

Ответ: НК

53.Номер: CFDA59

От разведчика была получена следующая шифрованная радиোগрамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• — / • • • — / • — / — / • — / — / • • — / —

При передаче радиোগраммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиোগраммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиোগраммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ТЖАТАТУТ**

Ответ: ТА

54.Номер: 40AcA4

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010

11110001 $\Leftrightarrow$ 111_100_01 Единственное разбиение

0100100101 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_001_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **ОДА**

55.Номер: EF7EA1

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какие буквы в сообщении повторяются, и запишите их в ответе.

.0..0.0.00.0..0..0...0..

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении. Переданное сообщение **БЕБАА**

Ответ: **БА**

56.Номер: 3E93AE

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

А	Б	В	Г	Е	И	К
*	- + +	- - +	* +	- *	+ - +	* * -

Расшифруйте сообщение. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

*** + - + + - * * - * ***

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ГБЕАЕА**

Ответ: **ГБЕАЕА**

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

01001010 $\Leftrightarrow$ 010_01_010 $\Leftrightarrow$ 01_001_010

01111110001 $\Leftrightarrow$ 011_111_100_01 Единственное разбиение

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **ВОДА**

58.Номер: 547CC2

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

121212 $\Leftrightarrow$ 12_12_12 $\Leftrightarrow$ 12_12_1_2

203105 $\Leftrightarrow$ 20_3_10_5 Единственное разбиение

253010 $\Leftrightarrow$ 25_30_10 $\Leftrightarrow$ 2_5_30_10

203033 $\Leftrightarrow$ 20_30_33 $\Leftrightarrow$ 20_30_3_3

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ТВИД**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

59.Номер: E7EDC9

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

100101000 $\Leftrightarrow$ 100_101_000 $\Leftrightarrow$ 10_01_01_000

101111100 $\Leftrightarrow$ 101_111_100 Единственное разбиение

100111101 $\Leftrightarrow$ 100_111_101 $\Leftrightarrow$ 10_01_111_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

60.Номер: 3217ce

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

0110001 $\Leftrightarrow$ 01_100_01 Единственное разбиение

0100110001 $\Leftrightarrow$ 01_001_100_01 $\Leftrightarrow$ 010_01_100_01

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: АДА

61.Номер: 538193

Сообщение было зашифровано кодом. Использовались только буквы, приведённые в таблице.

А	Б	В	Г	Д	Е
..0..	.0..0	.00.0	.0000	...0.	.0.00

Определите, какая(-ие) буква(-ы) в сообщении повторяется(-ются) более одного раза, и запишите её (их) в ответе.

.0..0 .00.0 .00.0 ...0. .0.00

Решение

Код равномерный декодируется однозначно в любом направлении. Переданное сообщение **БВДЕ**

Ответ: В

62.Номер: EE1F9C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы.

С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
—	++*	+—	+*+	**	—*	+**

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

$$\text{—} * * * / + + * / + + * / + \text{—}$$

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ЦХТТУ

Ответ: ЦХТТУ

63.Номер: 2C11E6

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

А	Б	В	Г	Д	Е
~	#	# +	+ ~ #	+ #	~ #

Расшифруйте сообщение. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

$$\# / \sim / \# + / + \sim \#$$

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение БАВГ

Ответ: БАВГ

64.Номер: E0CEE0

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

6543210 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_32_100 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_3_2_10

1210530 $\Leftrightarrow$ 12_10_5_30 $\Leftrightarrow$ 1_2_10_5_30

2033410 $\Leftrightarrow$ 20_3_3_4_10 $\Leftrightarrow$ 20_33_4_10

2102030 $\Leftrightarrow$ 2_10_20_30 Единственное разбиение

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: БИТЬ

65.Номер: 6395EA

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

26910 $\Leftrightarrow$ 2_6_9_10 $\Leftrightarrow$ 26_9_1013131 $\Leftrightarrow$ 13_13_1 $\Leftrightarrow$ 1_31_3136910 $\Leftrightarrow$ 3_6_9_10 Единственное разбиение65432 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_32 $\Leftrightarrow$ 6_5_4_3_2

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ВЕЗИ**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

66.Номер: 7E9E6D

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• • • — — — • — • — • • — — — • — —

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ЖТААУТАТ**

Ответ: **ТА**

67.Номер: 7E7763

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— — — • — — — • • — — — • • • — —

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиогаммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **ТАТУАЖ**

Ответ: **ТАТУАЖ**

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведён ниже.

К	Л	М	Н	О	П
@ +	~ +	+ @	@ ~ +	+	~

Расшифруйте сообщение, учитывая, что ни одна буква в нём не повторяется. Получившееся слово (набор букв) запишите в качестве ответа.

+ ~ + ~ + @ @ ~ +

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **ОЛПМН**

Ответ: **ОЛПМН**

69.Номер: 942E6D

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

562010 $\Leftrightarrow$ 5_6_20_10 Единственное разбиение

954185 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_18_5 $\Leftrightarrow$ 9_5_4_1_8_5

432112 $\Leftrightarrow$ 4_3_2_11_2 $\Leftrightarrow$ 4_32_11_2

121876 $\Leftrightarrow$ 12_18_7_6 $\Leftrightarrow$ 1_2_18_7_6

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: **ДЕТИ**

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		

70.Номер: eFc06D

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ.

Даны три кодовые цепочки:

11101001 $\Leftrightarrow$ 111_01_001 $\Leftrightarrow$ 111_010_01

100111 $\Leftrightarrow$ 100_111 Единственное разбиение

0100100101 $\Leftrightarrow$ 010_010_01_01 $\Leftrightarrow$ 01_001_001_01

Бахов Г.П

https://vk.com/informatika_gia

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: **ДО**

71.Номер: 34F26B

Разведчик передал в штаб радиогамму.

• — | — • • | • — • • | — | — • • | — | • — | —

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиогамме использовались только следующие буквы.

А	Д	Ж	Л	Т
• —	— • •	• — • •	—	• • • —

Определите текст радиогаммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **АДЖЛДЛАЛ**

Ответ: **АДЖЛДЛАЛ**

72.Номер: 489031

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

К	Л	М	Н	О	П	Р
+ — +	— *	* +	— + +	*	— — +	— —

Расшифруйте полученное сообщение.

* + | — + + | — + + | — — | — *

Запишите в ответе расшифрованное сообщение (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение **МННРЛ**

Ответ: **НК**

73.Номер: 7E5C31

От разведчика была получена следующая шифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • | — — — | • | — — • • | • • | — •

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
•	— •	— — —	— — • •	— — • —

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **НОЕЗЕЕН**

Ответ: НЕ

74.Номер: CBF73A

От разведчика была получена следующая зашифрованная радиогамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

• • — / • — / • • • — / • — / — / • • —

При передаче радиогаммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиогаммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиогаммы более одного раза.

Решение

Код удовлетворяя условию Фано, является префиксным, разбиение единственное и производится с лева на право. Переданное сообщение **УАЖАТУ**

Ответ: УА

75.Номер: BF378e

Валя шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	В	Д	О	Р	У
01	011	100	111	010	001

Некоторые кодовые цепочки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00101001 может означать не только УРА, но и УАУ. Даны три кодовые цепочки:

01001001 $\Leftrightarrow$ 010_010_01 $\Leftrightarrow$ 01_001_001

10001111010 $\Leftrightarrow$ 100_011_111_010 Единственное разбиение

10011101001 $\Leftrightarrow$ 100_111_01_001 $\Leftrightarrow$ 100_111_010_01

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: ДВОР

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы её код. Коды букв даны в таблице.

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК.

Даны три кодовые цепочки:

1010110 $\Leftrightarrow$ 101_01_10 $\Leftrightarrow$ 10_101_10

100000101 $\Leftrightarrow$ 100_000_101 $\Leftrightarrow$ 10_000_01_01

00011110001 $\Leftrightarrow$ 000_111_100_01 Единственное разбиение

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

Ответ: СОДА

77.Номер: 18BB8C

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. Кодовая таблица приведена ниже.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
*	- + +	- - +	* +	- *	+ - +	* * -

Расшифруйте полученное сообщение.

* + | - + + | - * * | - * | *

Запишите в ответе расшифрованное сообщение (набор букв).

Решение

Код не удовлетворяя условию Фано, разбиение не однозначно. Переданное сообщение ГБДАДА

Ответ: ГБДАДА

78.Номер: C68C8D

Ваня шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы её номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице.

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 311333 может означать «ВАЛЯ», может – «ЭЛЯ», а может – «ВААВВВ».

Даны четыре шифровки:

312112 $\Leftrightarrow$ 31_21_12 $\Leftrightarrow$ 3_1_21_12

122987 $\Leftrightarrow$ 12_29_8_7 $\Leftrightarrow$ 1_2_29_8_7

892635 $\Leftrightarrow$ 8_9_26_3_5 $\Leftrightarrow$ 8_9_2_6_3_5

512030 $\Leftrightarrow$ 5_1_20_30 Единственное разбиение

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите её и расшифруйте. Получившееся слово запишите в качестве ответа.

Ответ: ДАТЬ

А	1	Й	11	У	21	Э	31
Б	2	К	12	Ф	22	Ю	32
В	3	Л	13	Х	23	Я	33
Г	4	М	14	Ц	24		
Д	5	Н	15	Ч	25		
Е	6	О	16	Ш	26		
Ё	7	П	17	Щ	27		
Ж	8	Р	18	Ъ	28		
З	9	С	19	Ы	29		
И	10	Т	20	Ь	30		